Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

ESTADISTICA

NRC: 36256

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la información

Nombre: JEREMY JOEL MARQUEZ CRESPO

Fecha: 03 de noviembre de 2026

Parcial 1

Trabajo de aplicacion

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Estadistica

Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Mendez

Departamento de Ciencias Exactas - ESPE

1. Introducción y objetivo

Se estudian 100 puntuaciones registradas en la pregunta 7 de la encuesta grupal, en una escala solicitada de 1 a 100 puntos. Se busca describir su tendencia central, dispersión, posición y forma.

2. Preparación de los datos

Por indicación del estudiante, toda respuesta decimal se convierte únicamente a su parte entera, sin redondeo: 0,95 → 0 y 80,5 → 80. Se conservan así las 100 respuestas. Advertencia metodológica: 0 queda fuera de la escala solicitada (1–100); debe consultarse a la docente si se acepta mantenerlo en el análisis definitivo.

3. Datos no agrupados

Tabla 1. Los 100 valores de satisfacción en orden ascendente; leer cada fila de izquierda a derecha.

ILUSTRACIÓN 1 · INGRESO Y ORDEN DE LOS 100 DATOS

Posición	Dato ordenado
1	0
2	6
3	8
4	10
5	10
6	20
7	20
8	30
9	30
10	30
11	30
12	40
13	40
14	40
15	40
16	40
17	42
18	45
19	45
20	45
21	45
22	50
23	50
24	50
25	50
26	50
27	50
28	50
29	50
30	50
31	50
32	50
33	52
34	53
35	56
36	57
37	60
38	60
39	60
40	60
41	60
42	60
43	60
44	60
45	60
46	60
47	61
48	63
49	65
50	65
51	68
52	70
53	70
54	70
55	70
56	70
57	70
58	70
59	70
60	70
61	70
62	73
63	76
64	80
65	80
66	80
67	80
68	80
69	80
70	80
71	80
72	80
73	80
74	80
75	80
76	80
77	82
78	84
79	85
80	85
81	86
82	87
83	87
84	89
85	89
86	89
87	90
88	90
89	90
90	90
91	95
92	95
93	95
94	95
95	95
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100
SUMATORIAS	6393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	6	8	10	10	20	20	30	30	30

30	40	40	40	40	40	42	45	45	45
45	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	52	53	56	57	60	60	60	60
60	60	60	60	60	60	61	63	65	65
68	70	70	70	70	70	70	70	70	70
70	73	76	80	80	80	80	80	80	80
80	80	80	80	80	80	82	84	85	85
86	87	87	89	89	89	90	90	90	90
95	95	95	95	95	100	100	100	100	100

n = 100; Σx = 6393; Σx² = 464083; mínimo = 0; máximo = 100.

3.1 Medidas de tendencia central

Media: $\bar{x} = \Sigma x/n = 6393/100 = 63.9300 \approx 63.93$ puntos.

ILUSTRACIÓN 2 · MEDIA ARITMÉTICA

Media	63,9300

Mediana: $Me = (x_{50} + x_{51})/2 = (65 + 68)/2 = 66.50$ puntos.

ILUSTRACIÓN 3 · MEDIANA Y MODA

Mediana	66,5000
Moda	80,0000

Moda: Mo = 80; se repite 13 veces, más que cualquier otra puntuación.

3.2 Dispersión

Rango: R = máximo − mínimo = 100 − 0 = 100 puntos.

Desviación absoluta media: $DAM = \Sigma|xi - \bar{x}|/n = 1921.2800/100 = 19.2128$.

ILUSTRACIÓN 4 · DESVIACIÓN MEDIA

Posición	Dato ordenado	|x - media|
100	100	36,07
SUMATORIAS	6393	1921,28

DAM	19,2128

Varianza poblacional descriptiva: $\sigma^2 = \Sigma(xi - \bar{x})^2/n = 553.7851$.

Varianza muestral: $s^2 = [\Sigma xi^2 - (\Sigma xi)^2/n]/(n-1) = [464083 - (6393)^2/100]/99 = 559.3789$.

ILUSTRACIÓN 5 · VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Dato ordenado	|x - media|	(x - media)^2	x^2
100	36,07	1301,0449	10000
6393	1921,28	55378,51	464083

Medida	Resultado
Desv. estándar	23,6512
Coef. variación	36,9955

Desviación estándar muestral: $s = \sqrt{s^2} = 23.6512$.

Coeficiente de variación: $CV = 100(s/\bar{x}) = 100(23.6512/63.9300) = 37.00\ \%$.

3.3 Medidas de posición

Se utiliza el criterio L = (n+1)p con interpolación lineal, equivalente a PERCENTILE.EXC de Excel.

Q1: L = 101 × 0.25 = 25.25; valor = 50.00 puntos.

ILUSTRACIÓN 6 · CUARTILES Y PERCENTILES

Medida	Resultado
Q1	50,0000
Q2	66,5000
Q3	80,0000
P10	30,0000
P90	94,5000
P25	50,0000
P75	80,0000
D1	30,0000
D9	94,5000

Q2: L = 101 × 0.50 = 50.50; valor = 66.50 puntos.

Q3: L = 101 × 0.75 = 75.75; valor = 80.00 puntos.

D1: L = 101 × 0.10 = 10.10; valor = 30.00 puntos.

D5: L = 101 × 0.50 = 50.50; valor = 66.50 puntos.

D9: L = 101 × 0.90 = 90.90; valor = 94.50 puntos.

P10: L = 101 × 0.10 = 10.10; valor = 30.00 puntos.

P25: L = 101 × 0.25 = 25.25; valor = 50.00 puntos.

P75: L = 101 × 0.75 = 75.75; valor = 80.00 puntos.

P90: L = 101 × 0.90 = 90.90; valor = 94.50 puntos.

3.4 Forma de la distribución

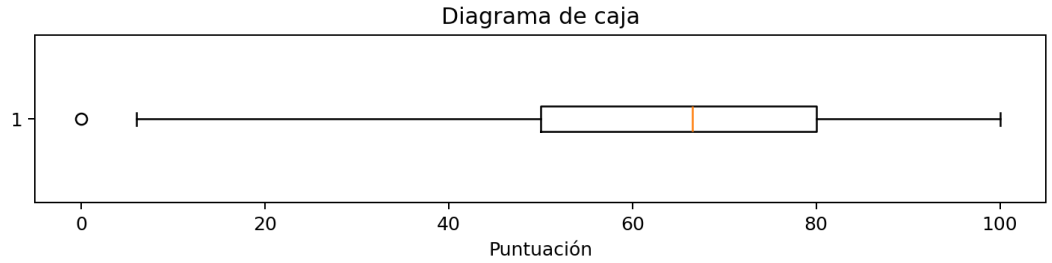
Asimetría muestral ajustada de Fisher (SKEW): -0.6085.

ILUSTRACIÓN 7 · ASIMETRÍA Y CURTOSIS

Exceso curtosis	-0,0476
Asimetría Pearson	-0,3260
Curtosis Pearson β2	2,9524

Asimetría de Pearson: 3(x̄ − Me)/s = 3(63.9300 − 66.50)/23.6512 = -0.3260.

Curtosis ajustada de Pearson: 2.9524; exceso de curtosis: -0.0476.



4. Datos agrupados

Rango observado = 100 − 0 = 100. Con Sturges: k = 1 + 3,322 $\log_{10}(100)$ = 7,644 ≈ 8 clases. Amplitud = 100/8 = 12,5 ≈ 13 puntos. Intervalos enteros consecutivos de 0–12 a 91–103.

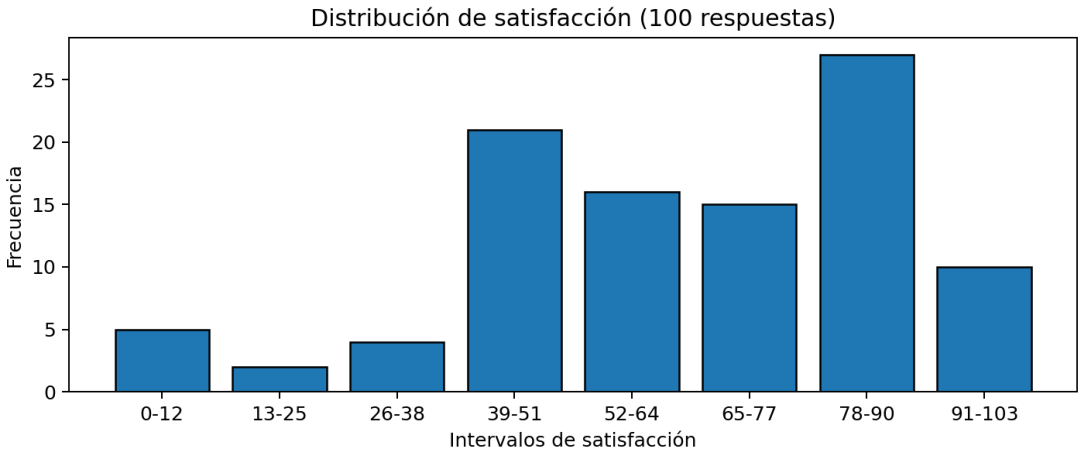
4.1 Tabla de distribución de frecuencias

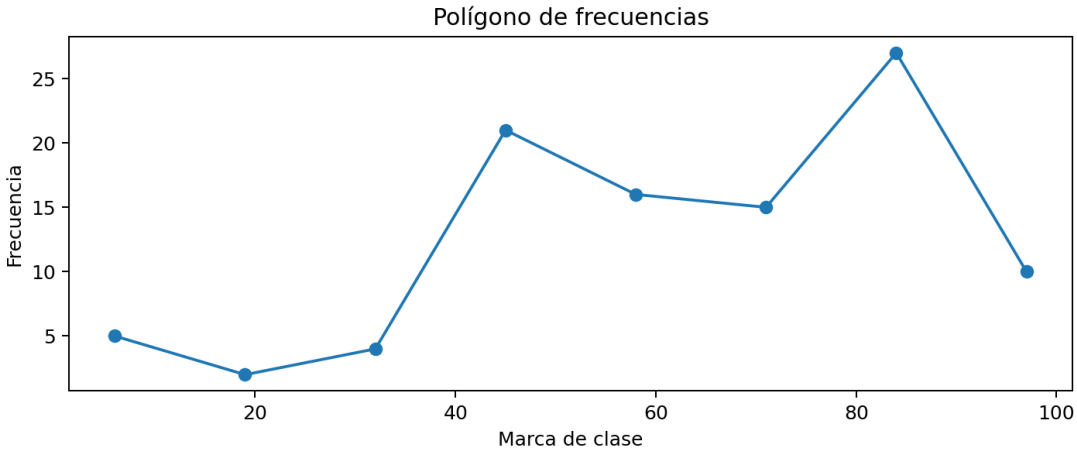
Intervalo	Xi	fi	Fi	hi	%	fi·Xi	fi·Xi²
0–12	6.0	5	5	0.0500	5.00	30.0	180.0
13–25	19.0	2	7	0.0200	2.00	38.0	722.0
26–38	32.0	4	11	0.0400	4.00	128.0	4096.0
39–51	45.0	21	32	0.2100	21.00	945.0	42525.0
52–64	58.0	16	48	0.1600	16.00	928.0	53824.0
65–77	71.0	15	63	0.1500	15.00	1065.0	75615.0
78–90	84.0	27	90	0.2700	27.00	2268.0	190512.0
91–103	97.0	10	100	0.1000	10.00	970.0	94090.0
TOTAL		100		1.0000	100.00	6372.0	461564.0

Xi = marca de clase, fi = frecuencia absoluta, Fi = frecuencia acumulada y hi = frecuencia relativa.

ILUSTRACIÓN 8 · TABLA DE FRECUENCIAS AGRUPADAS

Límite inferior	Límite superior	Intervalo	Xi	fi	Fi	hi	%
0	12	0–12	6	5	5	0,05	5
13	25	13–25	19	2	7	0,02	2
26	38	26–38	32	4	11	0,04	4
39	51	39–51	45	21	32	0,21	21
52	64	52–64	58	16	48	0,16	16
65	77	65–77	71	15	63	0,15	15
78	90	78–90	84	27	90	0,27	27
91	103	91–103	97	10	100	0,1	10
			TOTAL	100		1	100





4.2 Tendencia central agrupada

Media agrupada: $\bar{x}g = \Sigma(fi \cdot Xi)/n = 6372.0/100 = 63.7200$.

ILUSTRACIÓN 9 · MEDIA, MEDIANA Y MODA AGRUPADAS

Media agrupada	63,7200

Mediana agrupada: $Meg = L + [(n/2 - Fprev)/fi] \cdot A = 64.5 + [(50 - 48)/15] \cdot 13 = 66.2333$.

Mediana agrupada	66,2333

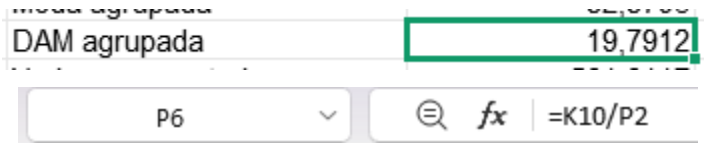
Moda agrupada: clase modal 78–90; $Mog = L + [d_1/(d_1+d_2)]A = 77.5 + [12/(12+17)] \cdot 13 = 82.8793$.

Moda agrupada	82,8793

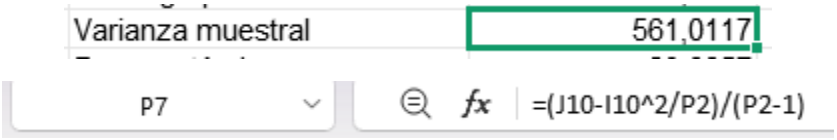
4.3 Dispersión agrupada

DAMg = Σfi|Xi − x̄g|/100 = 19.7912.

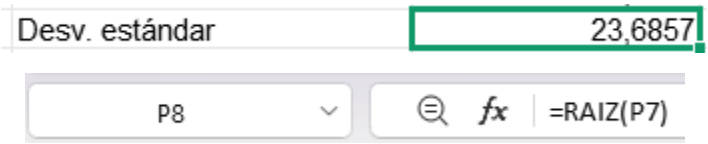
ILUSTRACIÓN 10 · DISPERSIÓN PARA DATOS AGRUPADOS



Varianza agrupada: sg² = [Σfi·Xi² − (Σfi·Xi)²/100]/99 = 561.0117.



Desviación estándar agrupada: sg = √sg² = 23.6857. Coeficiente de variación: 100sg/x̄g = 37.17 %.



5. Interpretaciones y conclusiones

La puntuación promedio de satisfacción fue 63.93 sobre 100, mientras la mediana fue 66.50 y la puntuación más frecuente fue 80. La desviación estándar de 23.65 indica variación notable entre las opiniones. Los resultados agrupados son aproximados porque sustituyen los datos por marcas de clase.

Antes de entregar, debe confirmarse con la docente la decisión de conservar el valor 0, que surgió al truncar una respuesta decimal. La transformación está documentada y es reproducible.

6. Fuente

Encuesta grupal de medios de transporte y movilidad de estudiantes (2026), archivo de respuestas en Excel (100 registros).